

## protobuf 数据类型

[< 上一页](#)[下一页 >](#)

Protobuf定义了一套基本数据类型，下表罗列出了protobuf类型和其他语言类型的映射表。

| .proto Type | Notes                                      | C++ Type | Java Type | Python Type[2] | Go Type | Ruby Type               | C# Type | PHP Type       |
|-------------|--------------------------------------------|----------|-----------|----------------|---------|-------------------------|---------|----------------|
| double      |                                            | double   | double    | float          | float64 | Float                   | double  | float          |
| float       |                                            | float    | float     | float          | float32 | Float                   | float   | float          |
| int32       | 使用变长编码，对于负值的效率很低，如果你的域有可能有负值，请使用 sint64 替代 | int32    | int       | int            | int32   | Fixnum 或者 Bignum (根据需要) | int     | integer        |
| uint32      | 使用变长编码                                     | uint32   | int       | int/long       | uint32  | Fixnum 或者 Bignum (根据需要) | uint    | integer        |
| uint64      | 使用变长编码                                     | uint64   | long      | int/long       | uint64  | Bignum                  | ulong   | integer/string |
| sint32      | 使用变长编码，这些编码在负值时比 int32 高效的                 | int32    | int       | int            | int32   | Fixnum 或者 Bignum (根据需要) | int     | integer        |
| sint64      | 使用变长编码，有符号的整型值。编码时比通常的                     | int64    | long      | int/long       | int64   | Bignum                  | long    | integer/string |

| .proto Type | Notes                                   | C++ Type | Java Type  | Python Type[2] | Go Type | Ruby Type                  | C# Type    | PHP Type       |
|-------------|-----------------------------------------|----------|------------|----------------|---------|----------------------------|------------|----------------|
|             | int64<br>高效。                            |          |            |                |         |                            |            |                |
| fixed32     | 总是4个字节，如果数值总是比总是比228大的话，这个类型会比uint32高效。 | uint32   | int        | int            | uint32  | Fixnum 或者 Bignum<br>(根据需要) | uint       | integer        |
| fixed64     | 总是8个字节，如果数值总是比总是比256大的话，这个类型会比uint64高效。 | uint64   | long       | int/long       | uint64  | Bignum                     | ulong      | integer/string |
| sfixed32    | 总是4个字节                                  | int32    | int        | int            | int32   | Fixnum 或者 Bignum<br>(根据需要) | int        | integer        |
| sfixed64    | 总是8个字节                                  | int64    | long       | int/long       | int64   | Bignum                     | long       | integer/string |
| bool        |                                         | bool     | boolean    | bool           | bool    | TrueClass/FalseClass       | bool       | boolean        |
| string      | 一个字符串必须是UTF-8编码或者7-bit ASCII编码的文本。      | string   | String     | str/unicode    | string  | String (UTF-8)             | string     | string         |
| bytes       | 可能包含任意顺序的字节数据。                          | string   | ByteString | str            | []byte  | String (ASCII-8BIT)        | ByteString | string         |

